Nom : Copie type

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°4 — Sujet A

Identités remarquables

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calcul littéral					
Objectif 4 : Reconnaître et utiliser une identité remarquable pour développer.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 5 : Factoriser avec une identité remarquable.	☐	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 ★☆☆ (1,5 point)

Voir la correction détaillée

Donner les trois identités remarquables. /1,5

Pour tous nombres a et b :

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $\quad$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $\quad$ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Exercice 2 ★★☆ (2,5 points)

Voir la correction détaillée

Pour chaque expression, cocher la bonne réponse.

Forme développée de :

$(x+7)^2$	☐ x^2+49	☒ $x^2+14x+49$	☐ $x^2+7x+49$	☐ $x^2-14x+49$	/0,5
$(3x-2)(3x+2)$	☐ $3x^2-4$	☐ $9x^2+4$	☒ $9x^2-4$	☐ $9x^2-12x+4$	/0,5

Forme factorisée de :

x^2-36	☐ $(x-6)^2$	☒ $(x-6)(x+6)$	☐ $(x-36)(x+36)$	☐ $(x+6)^2$	/0,5
$x^2+10x+25$	☐ $(x-5)^2$	☒ $(x+5)^2$	☐ $(x+5)(x-5)$	☐ $(x+25)^2$	/0,5
$9x^2-30x+25$	☐ $(3x+5)^2$	☐ $(9x-5)^2$	☒ $(3x-5)^2$	☐ $(3x-5)(3x+5)$	/0,5

Exercice 3 ★☆☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

Pour chaque expression :

- ⋆ identifier la bonne identité remarquable ;
- ⋆ donner les valeurs de a et de b ;
- ⋆ développer et réduire.

A $= (x+2)^2$

B $= (x-9)^2$

C $= (4x+5)^2$

Forme $(a+b)^2$ avec $a = x$ et $b = 2$ /0,75

$A = (x+2)^2$
$= x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2$
$= x^2 + 4x + 4$

Forme $(a-b)^2$ avec $a = x$ et $b = 9$ /1

$B = (x-9)^2$
$= x^2 - 2 \times x \times 9 + 9^2$
$= x^2 - 18x + 81$

Forme $(a+b)^2$ avec $a = 4x$ et $b = 5$ /1,25

$C = (4x+5)^2$
$= (4x)^2 + 2 \times 4x \times 5 + 5^2$
$= 16x^2 + 40x + 25$

Attention : $(4x)^2 = 4x \times 4x = 16x^2$, on élève aussi le 4 au carré.

Vérification avec $x = 1$:

$(4+5)^2 = 81$ et $16 + 40 + 25 = 81$

Exercice 4 ★★☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

Factoriser les expressions suivantes.

D $= x^2 - 64$

E $= 9 - 4x^2$

Forme $a^2 - b^2$ avec $a = x$ et $b = 8$ /1,5

car $64 = 8^2$

D $= x^2 - 64$

$= x^2 - 8^2$

$= (x - 8)(x + 8)$

Vérification :

$(x - 8)(x + 8) = x^2 + 8x - 8x - 64$

$= x^2 - 64$

Forme $a^2 - b^2$ avec $a = 3$ et $b = 2x$ /1,5

car $9 = 3^2$ et $4x^2 = (2x)^2$

E $= 9 - 4x^2$

$= 3^2 - (2x)^2$

$= (3 - 2x)(3 + 2x)$

Le carré soustrait est $(2x)^2$: c'est lui, b.

Exercice bonus ★★★

Voir la correction détaillée

① Développer et réduire en respectant les priorités.

F $= (x + 3)^2 - 2(x - 1)(x + 1)$

on développe en gardant les parenthèses

$= (x^2 + 6x + 9) - 2(x^2 - 1)$

$= x^2 + 6x + 9 - 2x^2 + 2$

$= -x^2 + 6x + 11$

G $= 5 - (2x - 3)^2$

le $-$ change tous les signes

$= 5 - (4x^2 - 12x + 9)$

$= 5 - 4x^2 + 12x - 9$

$= -4x^2 + 12x - 4$

② Factoriser à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

H $= (2x + 1)^2 - 25$

$a = 2x + 1$ et $b = 5$

$= (2x + 1)^2 - 5^2$

$= [(2x + 1) - 5][(2x + 1) + 5]$

$= (2x - 4)(2x + 6)$

I $= (x + 4)^2 - (3x - 2)^2$

$a = x + 4$ et $b = 3x - 2$

$= [(x + 4) - (3x - 2)][(x + 4) + (3x - 2)]$

$= (x + 4 - 3x + 2)(x + 4 + 3x - 2)$

$= (-2x + 6)(4x + 2)$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom : Copie type

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°4 — Sujet B

Identités remarquables

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calcul littéral					
Objectif 4 : Reconnaître et utiliser une identité remarquable pour développer.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 5 : Factoriser avec une identité remarquable.	☐	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 ★☆☆ (1,5 point)

Voir la correction détaillée

Donner les trois identités remarquables. /1,5

Pour tous nombres a et b :

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $\quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $\quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Exercice 2 ★★☆ (2,5 points)

Voir la correction détaillée

Pour chaque expression, cocher la bonne réponse.

Forme développée de :

$(x+8)^2$	☒ $x^2+16x+64$	☐ x^2+64	☐ $x^2-16x+64$	☐ $x^2+8x+64$	/0,5
$(2x-5)(2x+5)$	☒ $4x^2-25$	☐ $2x^2-25$	☐ $4x^2+25$	☐ $4x^2-20x+25$	/0,5

Forme factorisée de :

x^2-100	☐ $(x+10)^2$	☐ $(x-50)(x+50)$	☒ $(x-10)(x+10)$	☐ $(x-10)^2$	/0,5
$x^2+14x+49$	☐ $(x+7)(x-7)$	☐ $(x+49)^2$	☐ $(x-7)^2$	☒ $(x+7)^2$	/0,5
$4x^2-12x+9$	☒ $(2x-3)^2$	☐ $(2x+3)^2$	☐ $(4x-3)^2$	☐ $(2x-3)(2x+3)$	/0,5

Exercice 3 ★☆☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

Pour chaque expression :

- ⋆ identifier la bonne identité remarquable ;
- ⋆ donner les valeurs de a et de b ;
- ⋆ développer et réduire.

A $= (x+3)^2$

B $= (x-4)^2$

C $= (5x+2)^2$

Forme $(a+b)^2$ avec $a = x$ et $b = 3$ /0,75

$A = (x+3)^2$
$= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2$
$= x^2 + 6x + 9$

Forme $(a-b)^2$ avec $a = x$ et $b = 4$ /1

$B = (x-4)^2$
$= x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2$
$= x^2 - 8x + 16$

Forme $(a+b)^2$ avec $a = 5x$ et $b = 2$ /1,25

$C = (5x+2)^2$
$= (5x)^2 + 2 \times 5x \times 2 + 2^2$
$= 25x^2 + 20x + 4$

Attention : $(5x)^2 = 5x \times 5x = 25x^2$, on élève aussi le 5 au carré.

Vérification avec $x = 1$:

$(5+2)^2 = 49$ et $25 + 20 + 4 = 49$

Exercice 4 ★★☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

Factoriser les expressions suivantes.

D $= x^2 - 81$

E $= 16 - 9x^2$

Forme $a^2 - b^2$ avec $a = x$ et $b = 9$ **/1,5**

car $81 = 9^2$

D $= x^2 - 81$

$= x^2 - 9^2$

$= (x - 9)(x + 9)$

Vérification :

$(x - 9)(x + 9) = x^2 + 9x - 9x - 81$

$= x^2 - 81$

Forme $a^2 - b^2$ avec $a = 4$ et $b = 3x$ **/1,5**

car $16 = 4^2$ *et* $9x^2 = (3x)^2$

E $= 16 - 9x^2$

$= 4^2 - (3x)^2$

$= (4 - 3x)(4 + 3x)$

Le carré soustrait est $(3x)^2$: c'est lui, b.

Exercice bonus ★★★

Voir la correction détaillée

① Développer et réduire en respectant les priorités.

F $= (x - 2)^2 - 3(x + 1)(x - 1)$

on développe en gardant les parenthèses

$= (x^2 - 4x + 4) - 3(x^2 - 1)$

$= x^2 - 4x + 4 - 3x^2 + 3$

$= -2x^2 - 4x + 7$

G $= 7 - (3x + 1)^2$

le $-$ change tous les signes

$= 7 - (9x^2 + 6x + 1)$

$= 7 - 9x^2 - 6x - 1$

$= -9x^2 - 6x + 6$

② Factoriser à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

H $= (3x - 2)^2 - 16$

$a = 3x - 2$ *et* $b = 4$

$= (3x - 2)^2 - 4^2$

$= [(3x - 2) - 4][(3x - 2) + 4]$

$= (3x - 6)(3x + 2)$

I $= (2x + 5)^2 - (x - 1)^2$

$a = 2x + 5$ *et* $b = x - 1$

$= [(2x + 5) - (x - 1)][(2x + 5) + (x - 1)]$

$= (2x + 5 - x + 1)(2x + 5 + x - 1)$

$= (x + 6)(3x + 4)$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Interrogation n°4 — Correction pas à pas

Identités remarquables

Sujet A

à lire avec ta copie : chaque étape est expliquée à droite

Exercice 1

Les trois identités remarquables

Rappel : Pour tous nombres a et b : $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ (carré d'une somme), $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$ (carré d'une différence), $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$ (produit d'une somme par une différence). Le terme $2ab$ s'appelle le *double produit*.

① D'où viennent ces formules ? (pour les retrouver si tu les oublies)

$(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$	un carré, c'est un nombre multiplié par lui-même
$= a^2+ab+ba+b^2$	double distributivité : chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde
$= \boxed{a^2+2ab+b^2}$	ab et ba sont égaux : on les regroupe, c'est le double produit $2ab$
$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2-ab-ba+b^2$	même méthode ; $(-b)\times(-b) = +b^2$
$= \boxed{a^2-2ab+b^2}$	seul le double produit est négatif
$(a+b)(a-b) = a^2-ab+ba-b^2$	double distributivité
$= \boxed{a^2-b^2}$	$-ab$ et $+ba$ s'annulent : il ne reste que les deux carrés

Erreurs à éviter

- ⋆ Écrire $(a+b)^2 = a^2+b^2$: on oublie le double produit. Contre-exemple : $(1+2)^2 = 9$ mais $1^2+2^2 = 5$.
- ⋆ Écrire $(a-b)^2 = a^2-b^2$ ou $(a-b)^2 = a^2-2ab-b^2$: le dernier terme est $+b^2$, car un carré est toujours positif.
- ⋆ Donner les formules sans les égalités (« $a^2+2ab+b^2$ » tout seul) : il faut écrire les deux membres.

Exercice 2

Reconnaître la bonne forme

Rappel : *Développer*, c'est transformer un produit en somme ; *factoriser*, c'est l'inverse. Dans les deux cas, on repère d'abord la forme, puis on identifie a et b. Pour reconnaître $a^2+2ab+b^2$ ou $a^2-2ab+b^2$: il y a trois termes, deux d'entre eux sont des carrés (a^2 et b^2) et on vérifie que le troisième est bien le double produit $2ab$.

① Forme développée de $(x+7)^2$

$(x+7)^2 = x^2+2\times x\times 7+7^2$	forme $(a+b)^2$ avec $a=x$ et $b=7$: on remplace dans $a^2+2ab+b^2$
$= \boxed{x^2+14x+49}$	$2\times x\times 7 = 14x$ et $7^2 = 49$

② Forme développée de $(3x-2)(3x+2)$

$(3x-2)(3x+2) = (3x)^2-2^2$	forme $(a-b)(a+b)$ avec $a=3x$ et $b=2$: on obtient a^2-b^2
$= \boxed{9x^2-4}$	$(3x)^2 = 3x\times 3x = 9x^2$: on élève aussi le coefficient 3 au carré

③ Forme factorisée de x^2-36

$x^2-36 = x^2-6^2$	$36 = 6^2$: c'est a^2-b^2 avec $a=x$ et $b=6$
$= \boxed{(x-6)(x+6)}$	$a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$

④ Forme factorisée de $x^2 + 10x + 25$

$$x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2$$

trois termes : x^2 et $25 = 5^2$ sont des carrés, et $2 \times x \times 5 = 10x$ est bien le double produit

$$= \boxed{(x+5)^2}$$

le double produit est positif : c'est $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

⑤ Forme factorisée de $9x^2 - 30x + 25$

$$9x^2 - 30x + 25 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2$$

$9x^2 = (3x)^2$ et $25 = 5^2$; on vérifie le double produit : $2 \times 3x \times 5 = 30x$

$$= \boxed{(3x-5)^2}$$

le double produit est négatif : c'est $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$

Pour vérifier : une factorisation se vérifie toujours en redéveloppant : $(3x-5)^2 = 9x^2 - 30x + 25$.

Erreurs à éviter

- Écrire $(x+7)^2 = x^2 + 49$: on a oublié le double produit.
- Écrire $(3x-2)(3x+2) = 3x^2 - 4$: $(3x)^2$ vaut $9x^2$, pas $3x^2$.
- Écrire $x^2 - 36 = (x-36)(x+36)$: b est le nombre dont le carré vaut 36, c'est-à-dire 6 (en développant, $(x-36)(x+36)$ donnerait $x^2 - 1296$).
- Écrire $x^2 + 10x + 25 = (x+25)^2$: même erreur, $b = 5$ et non 25.
- Écrire $9x^2 - 30x + 25 = (9x-5)^2$ ou $(3x+5)^2$: $a = 3x$ car $9x^2 = (3x)^2$; et le signe $-$ du double produit donne $(a-b)^2$, pas $(a+b)^2$.

Exercice 3

Développer avec une identité remarquable

Rappel : Méthode en trois temps : **1.** reconnaître la forme ; **2.** écrire a et b ; **3.** remplacer dans la formule, puis calculer chaque terme. Si a contient un coefficient (comme $4x$), on garde les parenthèses : $(4x)^2 = 4x \times 4x$.

① Développer A $= (x+2)^2$

$$A = (x+2)^2$$

forme $(a+b)^2$ avec $a = x$ et $b = 2$

$$= x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2$$

on remplace dans $a^2 + 2ab + b^2$

$$= \boxed{x^2 + 4x + 4}$$

$2 \times x \times 2 = 4x$ et $2^2 = 4$

② Développer B $= (x-9)^2$

$$B = (x-9)^2$$

forme $(a-b)^2$ avec $a = x$ et $b = 9$ (le signe $-$ est déjà dans la formule : b est positif)

$$= x^2 - 2 \times x \times 9 + 9^2$$

on remplace dans $a^2 - 2ab + b^2$

$$= \boxed{x^2 - 18x + 81}$$

$2 \times x \times 9 = 18x$ et $9^2 = 81$: le dernier terme est positif

③ Développer C $= (4x+5)^2$

$$C = (4x+5)^2$$

forme $(a+b)^2$ avec $a = 4x$ et $b = 5$

$$= (4x)^2 + 2 \times 4x \times 5 + 5^2$$

on remplace, avec des parenthèses autour de $4x$

$$= \boxed{16x^2 + 40x + 25}$$

$(4x)^2 = 16x^2$; $2 \times 4x \times 5 = 40x$; $5^2 = 25$

Pour vérifier : on remplace x par 1 dans l'expression de départ et dans le résultat : $(1+2)^2 = 9$ et $1+4+4 = 9$; $(1-9)^2 = 64$ et $1 - 18 + 81 = 64$; $(4+5)^2 = 81$ et $16 + 40 + 25 = 81$. Les valeurs sont égales.

Erreurs à éviter

- Oublier le double produit : $(x+2)^2 = x^2 + 4$.
- Oublier le 2 du double produit : $(x-9)^2 = x^2 - 9x + 81$.
- Mettre un signe $-$ au dernier terme : $(x-9)^2 = x^2 - 18x - 81$. Or $b^2 = 81$ est positif.
- Écrire $(4x)^2 = 4x^2$: le coefficient 4 doit lui aussi être élevé au carré, $(4x)^2 = 16x^2$.

Exercice 4

Factoriser avec $a^2 - b^2$

Rappel : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Pour factoriser, on écrit chaque terme comme un carré : a^2 est le carré qui est *ajouté*, b^2 celui qui est *soustrait*. On peut aussi écrire $(a+b)(a-b)$: l'ordre des facteurs ne change rien.

① Factoriser D $= x^2 - 64$

$D = x^2 - 64$	une différence de deux termes
$= x^2 - 8^2$	$64 = 8^2$: c'est $a^2 - b^2$ avec $a = x$ et $b = 8$
$= \boxed{(x-8)(x+8)}$	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

Pour vérifier : $(x-8)(x+8) = x^2 + 8x - 8x - 64 = x^2 - 64$.

② Factoriser E $= 9 - 4x^2$

$E = 9 - 4x^2$	attention : ici le terme en x^2 est celui qui est soustrait
$= 3^2 - (2x)^2$	$9 = 3^2$ et $4x^2 = (2x)^2$: c'est $a^2 - b^2$ avec $a = 3$ et $b = 2x$
$= \boxed{(3-2x)(3+2x)}$	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

Pour vérifier : $(3-2x)(3+2x) = 9 + 3 \times 2x - 3 \times 2x - 4x^2 = 9 - 4x^2$.

Erreurs à éviter

- Écrire $x^2 - 64 = (x-64)(x+64)$: b est 8 (le nombre dont le carré vaut 64), pas 64.
- Écrire $x^2 - 64 = (x-8)^2$: en développant, on obtient $x^2 - 16x + 64$, ce n'est pas D.
- Écrire $9 - 4x^2 = (2x-3)(2x+3)$: on a inversé a et b, ce produit vaut $4x^2 - 9$, l'opposé de E.
- Écrire $4x^2 = (4x)^2$: c'est $(2x)^2$, car $(2x)^2 = 2x \times 2x = 4x^2$.

Exercice bonus

Pour aller plus loin

① Développer et réduire en respectant les priorités

Rappel : On développe d'abord chaque identité remarquable en *gardant les parenthèses*, puis on distribue le nombre ou le signe $-$ qui est devant, et enfin on réduit. Un signe $-$ devant une parenthèse change le signe de *tous* les termes à l'intérieur.

F $= (x+3)^2 - 2(x-1)(x+1)$

$F = (x+3)^2 - 2(x-1)(x+1)$	deux identités : $(a+b)^2$ avec $a=x$, $b=3$, et $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$ avec $a=x$, $b=1$
$= (x^2+6x+9) - 2(x^2-1)$	on développe chacune, entre parenthèses
$= x^2+6x+9-2x^2+2$	on distribue -2 : $-2\times x^2 = -2x^2$ et $-2\times(-1) = +2$
$= \boxed{-x^2+6x+11}$	on réduit : $x^2-2x^2 = -x^2$ et $9+2=11$

G $= 5-(2x-3)^2$

$G = 5-(2x-3)^2$	la puissance est prioritaire sur la soustraction : on développe d'abord $(2x-3)^2$
$= 5-(4x^2-12x+9)$	$(a-b)^2$ avec $a=2x$ et $b=3$
$= 5-4x^2+12x-9$	le signe $-$ devant la parenthèse change tous les signes
$= \boxed{-4x^2+12x-4}$	on réduit : $5-9=-4$

Erreurs à éviter

- Distribuer -2 sur une seule partie : il multiplie *chaque* terme de (x^2-1).
- Écrire $5-4x^2-12x+9$: sans parenthèses, seul le premier terme change de signe.
- Calculer $5-2x$ en premier : la puissance passe avant la soustraction.

② Factoriser à l'aide de l'identité $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

Rappel : a et b peuvent être des expressions entières : on les écrit entre crochets, puis on supprime les parenthèses à l'intérieur et on réduit chaque facteur.

H $= (2x+1)^2 - 25$

$H = (2x+1)^2 - 5^2$	$25 = 5^2$: $a = 2x+1$ et $b=5$
$= \big[(2x+1)-5\big]\big[(2x+1)+5\big]$	$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$
$= \boxed{(2x-4)(2x+6)}$	on réduit chaque crochet

I $= (x+4)^2 - (3x-2)^2$

$I = (x+4)^2 - (3x-2)^2$	$a = x+4$ et $b = 3x-2$
$= \big[(x+4)-(3x-2)\big]\big[(x+4)+(3x-2)\big]$	$(a-b)(a+b)$, avec des parenthèses autour de b
$= (x+4-3x+2)(x+4+3x-2)$	le $-$ devant $(3x-2)$ change ses deux signes
$= \boxed{(-2x+6)(4x+2)}$	on réduit chaque facteur

Erreurs à éviter

- Oublier les parenthèses autour de b : écrire $x+4-3x-2$ au lieu de $x+4-(3x-2)$.
- Développer les carrés avant de factoriser : c'est possible mais beaucoup plus long, et on ne retrouve pas facilement les facteurs.

Interrogation n°4 — Correction pas à pas

Identités remarquables

Sujet B

à lire avec ta copie : chaque étape est expliquée à droite

Exercice 1

Les trois identités remarquables

Rappel : Pour tous nombres a et b : $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ (carré d'une somme), $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$ (carré d'une différence), $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$ (produit d'une somme par une différence). Le terme $2ab$ s'appelle le *double produit*.

① D'où viennent ces formules ? (pour les retrouver si tu les oublies)

$(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$	un carré, c'est un nombre multiplié par lui-même
$= a^2+ab+ba+b^2$	double distributivité : chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde
$= \boxed{a^2+2ab+b^2}$	ab et ba sont égaux : on les regroupe, c'est le double produit $2ab$
$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2-ab-ba+b^2$	même méthode ; $(-b)\times(-b) = +b^2$
$= \boxed{a^2-2ab+b^2}$	seul le double produit est négatif
$(a+b)(a-b) = a^2-ab+ba-b^2$	double distributivité
$= \boxed{a^2-b^2}$	$-ab$ et $+ba$ s'annulent : il ne reste que les deux carrés

Erreurs à éviter

- ⋆ Écrire $(a+b)^2 = a^2+b^2$: on oublie le double produit. Contre-exemple : $(1+2)^2 = 9$ mais $1^2+2^2 = 5$.
- ⋆ Écrire $(a-b)^2 = a^2-b^2$ ou $(a-b)^2 = a^2-2ab-b^2$: le dernier terme est $+b^2$, car un carré est toujours positif.
- ⋆ Donner les formules sans les égalités (« $a^2+2ab+b^2$ » tout seul) : il faut écrire les deux membres.

Exercice 2

Reconnaître la bonne forme

Rappel : *Développer*, c'est transformer un produit en somme ; *factoriser*, c'est l'inverse. Dans les deux cas, on repère d'abord la forme, puis on identifie a et b. Pour reconnaître $a^2+2ab+b^2$ ou $a^2-2ab+b^2$: il y a trois termes, deux d'entre eux sont des carrés (a^2 et b^2) et on vérifie que le troisième est bien le double produit $2ab$.

① Forme développée de $(x+8)^2$

$(x+8)^2 = x^2+2\times x\times 8+8^2$	forme $(a+b)^2$ avec $a=x$ et $b=8$: on remplace dans $a^2+2ab+b^2$
$= \boxed{x^2+16x+64}$	$2\times x\times 8 = 16x$ et $8^2 = 64$

② Forme développée de $(2x-5)(2x+5)$

$(2x-5)(2x+5) = (2x)^2-5^2$	forme $(a-b)(a+b)$ avec $a=2x$ et $b=5$: on obtient a^2-b^2
$= \boxed{4x^2-25}$	$(2x)^2 = 2x\times 2x = 4x^2$: on élève aussi le coefficient 2 au carré

③ Forme factorisée de x^2-100

$x^2-100 = x^2-10^2$	$100 = 10^2$: c'est a^2-b^2 avec $a=x$ et $b=10$
$= \boxed{(x-10)(x+10)}$	$a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$

④ Forme factorisée de $x^2 + 14x + 49$

$$x^2 + 14x + 49 = x^2 + 2 \times x \times 7 + 7^2$$

trois termes : x^2 et $49 = 7^2$ sont des carrés, et $2 \times x \times 7 = 14x$ est bien le double produit

$$= \boxed{(x+7)^2}$$

le double produit est positif : c'est $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

⑤ Forme factorisée de $4x^2 - 12x + 9$

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2$$

$4x^2 = (2x)^2$ et $9 = 3^2$; on vérifie le double produit : $2 \times 2x \times 3 = 12x$

$$= \boxed{(2x-3)^2}$$

le double produit est négatif : c'est $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$

Pour vérifier : une factorisation se vérifie toujours en redéveloppant : $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.

Erreurs à éviter

- Écrire $(x+8)^2 = x^2 + 64$: on a oublié le double produit.
- Écrire $(2x-5)(2x+5) = 2x^2 - 25$: $(2x)^2$ vaut $4x^2$, pas $2x^2$.
- Écrire $x^2 - 100 = (x-50)(x+50)$: b est le nombre dont le carré vaut 100, c'est-à-dire 10 (en développant, $(x-50)(x+50)$ donnerait $x^2 - 2500$).
- Écrire $x^2 + 14x + 49 = (x+49)^2$: même erreur, $b = 7$ et non 49.
- Écrire $4x^2 - 12x + 9 = (4x-3)^2$ ou $(2x+3)^2$: $a = 2x$ car $4x^2 = (2x)^2$; et le signe $-$ du double produit donne $(a-b)^2$, pas $(a+b)^2$.

Exercice 3

Développer avec une identité remarquable

Rappel : Méthode en trois temps : **1.** reconnaître la forme ; **2.** écrire a et b ; **3.** remplacer dans la formule, puis calculer chaque terme. Si a contient un coefficient (comme $5x$), on garde les parenthèses : $(5x)^2 = 5x \times 5x$.

① Développer A $= (x+3)^2$

$$A = (x+3)^2$$

forme $(a+b)^2$ avec $a = x$ et $b = 3$

$$= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2$$

on remplace dans $a^2 + 2ab + b^2$

$$= \boxed{x^2 + 6x + 9}$$

$2 \times x \times 3 = 6x$ et $3^2 = 9$

② Développer B $= (x-4)^2$

$$B = (x-4)^2$$

forme $(a-b)^2$ avec $a = x$ et $b = 4$ (le signe $-$ est déjà dans la formule : b est positif)

$$= x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2$$

on remplace dans $a^2 - 2ab + b^2$

$$= \boxed{x^2 - 8x + 16}$$

$2 \times x \times 4 = 8x$ et $4^2 = 16$: le dernier terme est positif

③ Développer C $= (5x+2)^2$

$$C = (5x+2)^2$$

forme $(a+b)^2$ avec $a = 5x$ et $b = 2$

$$= (5x)^2 + 2 \times 5x \times 2 + 2^2$$

on remplace, avec des parenthèses autour de $5x$

$$= \boxed{25x^2 + 20x + 4}$$

$(5x)^2 = 25x^2$; $2 \times 5x \times 2 = 20x$; $2^2 = 4$

Pour vérifier : on remplace x par 1 dans l'expression de départ et dans le résultat : $(1+3)^2 = 16$ et $1+6+9 = 16$; $(1-4)^2 = 9$ et $1-8+16 = 9$; $(5+2)^2 = 49$ et $25+20+4 = 49$. Les valeurs sont égales.

Retour à la copie type

Erreurs à éviter

- Oublier le double produit : $(x+3)^2 = x^2 + 9$.
- Oublier le 2 du double produit : $(x-4)^2 = x^2 - 4x + 16$.
- Mettre un signe $-$ au dernier terme : $(x-4)^2 = x^2 - 8x - 16$. Or $b^2 = 16$ est positif.
- Écrire $(5x)^2 = 5x^2$: le coefficient 5 doit lui aussi être élevé au carré, $(5x)^2 = 25x^2$.

Exercice 4

Factoriser avec $a^2 - b^2$

Rappel : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Pour factoriser, on écrit chaque terme comme un carré : a^2 est le carré qui est *ajouté*, b^2 celui qui est *soustrait*. On peut aussi écrire $(a+b)(a-b)$: l'ordre des facteurs ne change rien.

① Factoriser D $= x^2 - 81$

$D = x^2 - 81$	une différence de deux termes
$= x^2 - 9^2$	$81 = 9^2$: c'est $a^2 - b^2$ avec $a = x$ et $b = 9$
$= \boxed{(x-9)(x+9)}$	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

Pour vérifier : $(x-9)(x+9) = x^2 + 9x - 9x - 81 = x^2 - 81$.

② Factoriser E $= 16 - 9x^2$

$E = 16 - 9x^2$	attention : ici le terme en x^2 est celui qui est soustrait
$= 4^2 - (3x)^2$	$16 = 4^2$ et $9x^2 = (3x)^2$: c'est $a^2 - b^2$ avec $a = 4$ et $b = 3x$
$= \boxed{(4-3x)(4+3x)}$	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

Pour vérifier : $(4-3x)(4+3x) = 16 + 4 \times 3x - 4 \times 3x - 9x^2 = 16 - 9x^2$.

Erreurs à éviter

- Écrire $x^2 - 81 = (x-81)(x+81)$: b est 9 (le nombre dont le carré vaut 81), pas 81.
- Écrire $x^2 - 81 = (x-9)^2$: en développant, on obtient $x^2 - 18x + 81$, ce n'est pas D.
- Écrire $16 - 9x^2 = (3x-4)(3x+4)$: on a inversé a et b, ce produit vaut $9x^2 - 16$, l'opposé de E.
- Écrire $9x^2 = (9x)^2$: c'est $(3x)^2$, car $(3x)^2 = 3x \times 3x = 9x^2$.

Exercice bonus

Pour aller plus loin

① Développer et réduire en respectant les priorités

Rappel : On développe d'abord chaque identité remarquable en *gardant les parenthèses*, puis on distribue le nombre ou le signe $-$ qui est devant, et enfin on réduit. Un signe $-$ devant une parenthèse change le signe de *tous* les termes à l'intérieur.

F $= (x-2)^2 - 3(x+1)(x-1)$

$F = (x-2)^2 - 3(x+1)(x-1)$	deux identités : $(a-b)^2$ avec $a=x$, $b=2$, et $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ avec $a=x$, $b=1$
$= (x^2 - 4x + 4) - 3(x^2 - 1)$	on développe chacune, entre parenthèses
$= x^2 - 4x + 4 - 3x^2 + 3$	on distribue -3 : $-3 \times x^2 = -3x^2$ et $-3 \times (-1) = +3$
$= \boxed{-2x^2 - 4x + 7}$	on réduit : $x^2 - 3x^2 = -2x^2$ et $4 + 3 = 7$

G $= 7 - (3x+1)^2$

$G = 7 - (3x+1)^2$	la puissance est prioritaire sur la soustraction : on développe d'abord $(3x+1)^2$
$= 7 - (9x^2 + 6x + 1)$	$(a+b)^2$ avec $a = 3x$ et $b = 1$
$= 7 - 9x^2 - 6x - 1$	le signe $-$ devant la parenthèse change tous les signes
$= \boxed{-9x^2 - 6x + 6}$	on réduit : $7 - 1 = 6$

Erreurs à éviter

- ⋆ Distribuer -3 sur une seule partie : il multiplie *chaque* terme de $(x^2 - 1)$.
- ⋆ Écrire $7 - 9x^2 + 6x + 1$: sans parenthèses, seul le premier terme change de signe.
- ⋆ Calculer $7 - 3x$ en premier : la puissance passe avant la soustraction.

② Factoriser à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

Rappel : a et b peuvent être des expressions entières : on les écrit entre crochets, puis on supprime les parenthèses à l'intérieur et on réduit chaque facteur.

H $= (3x-2)^2 - 16$

$H = (3x-2)^2 - 4^2$	$16 = 4^2$: $a = 3x - 2$ et $b = 4$
$= \big[(3x-2) - 4\big]\big[(3x-2) + 4\big]$	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
$= \boxed{(3x-6)(3x+2)}$	on réduit chaque crochet

I $= (2x+5)^2 - (x-1)^2$

$I = (2x+5)^2 - (x-1)^2$	$a = 2x + 5$ et $b = x - 1$
$= \big[(2x+5) - (x-1)\big]\big[(2x+5) + (x-1)\big]$	$(a-b)(a+b)$, avec des parenthèses autour de b
$= (2x + 5 - x + 1)(2x + 5 + x - 1)$	le $-$ devant $(x-1)$ change ses deux signes
$= \boxed{(x+6)(3x+4)}$	on réduit chaque facteur

Erreurs à éviter

- ⋆ Oublier les parenthèses autour de b : écrire $2x + 5 - x - 1$ au lieu de $2x + 5 - (x - 1)$.
- ⋆ Développer les carrés avant de factoriser : c'est possible mais beaucoup plus long, et on ne retrouve pas facilement les facteurs.